線形代数1, 第9回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/19 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

1 次の行列を行基本変形により, 階段行列に変形せよ. (各2点)

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+6\times①} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & -23 \end{pmatrix}$ ココまでで正解

もちろん $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ や $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ まで変形しても正解 ((2)も同様)

(2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{②+2\times①} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & -9 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2 次の連立1次方程式を基本変形 (掃き出し法) を用いて解け. (各2点)

(1) $\left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{②-3\times①} \left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{②\times(-1)} \left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$

$\longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} x & y & \\ \hline 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$ $\underline{x=-1,\ y=4}$

(2) $\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 4 & -1 & 8 & 1 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{①\leftrightarrow②} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & 0 & 5 & 1 \\ 4 & -1 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right)$

$\xrightarrow{③+②} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{②\times(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 2 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$z=t$ とおけば $y=1-2t$, $x=\frac{1}{2}(1-5t)$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(1-5t) \\ y = 1-2t \\ z = t \end{cases}$$

(t: パラメータ)

((t: 任意) も可)

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html